

سوال ۱. در معادله مقدار $y(1)$ را با استفاده از فرمول رانگ-کوتا مرتبه چهارم، $h=1$ از $y' = x+y$ و $y(0)=1$ کس است؟

۱) ۱۱۱۸ ۲) ۱۱۲۵ ۳) ۱۱۲۰۵ ۴) ۱۱۵۲۴

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_2 = hf(x_n + h/2, y_n + k_1/2)$$

$$k_3 = hf(x_n + h/2, y_n + k_2/2)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

$$\Rightarrow y(1) = y(0) + \frac{1}{4} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = hf(0, 1) = 1(0+1) = 1$$

$$k_2 = 1f(0.5, 1.5) = 0.11$$

$$k_3 = 1f(0.5, 1.55) = 0.1105$$

$$k_4 = 1f(1, 1.1105) = 0.12105$$

$$y(1) = 1 + \frac{1}{4} (1 + 0.22 + 0.221 + 0.12105) = 1.1024$$

سوال ۲. مقدار $y(1)$ ، $y(2)$ از معادله $y' = x+y$ با شرط اولیه $y(0)=0$ با استفاده از روش تیلور مرتبه دوم

است؟ ۱) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$

۳) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$

۵) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ ۶) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$

۷) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ ۸) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$

$$f(x, y) = y' = x + y \quad y(0) = 0$$

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2} y''(x)$$

$$y'(x) = f(x, y) = x + y$$

$$y''(x) = 1 + y'(x) = 1 + x + y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (1 + x + y) = 1$$

$$\Rightarrow y(x+h) = y(x) + h(x+y) + \frac{h^2}{2} (1+x+y)$$

$$\Rightarrow y(1) = y(0) + 1(0+0) + \frac{1^2}{2} (1+0+0) = 0.5$$

$$\Rightarrow y(2) = y(1) + 1(1+0.5) + \frac{1^2}{2} (1+1+0.5) = 1.5$$

$$= 0.5 + 1.5 + 0.5025 = 2.5025$$

پس به ازای x داریم $f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

سوال ۳. خطای زبر $f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ ؟

$$O(h^3) \quad (۴) \quad O(h^2) \quad (۳) \quad O(h) \quad (۲) \quad O(1) \quad (1)$$

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \dots$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{3!}f'''(x) + \dots$$

$$\Rightarrow f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{3}f'''(x) + \dots$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = O(h^2)$$

سوال ۴. ضرایب مقدار f از نقاط x_0, x_1 به f_0, f_1 باشد. مقدار $f(\frac{x_0+x_1}{2})$ را بنویسید.

$$\frac{x_0 f_1 + x_1 f_0}{x_0 + x_1} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2}(f_0 + f_1) \quad (۱)$$

$$\frac{x_0 f_0 + x_1 f_1}{x_0 + x_1} \quad (۳)$$

۴. مقدار f را بنویسید.

به اشتباه از ضرایب f_0, f_1 استفاده کردیم.

$$P(x) = L_0(x)f_0 + L_1(x)f_1$$

$$= \frac{x-x_1}{x_0-x_1} f_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} f_1$$

$$= \frac{(x-x_1)f_0 - (x-x_0)f_1}{(x_0-x_1)}$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) = \frac{\left(\frac{x_0+x_1}{2}-x_1\right)f_0 - \left(\frac{x_0+x_1}{2}-x_0\right)f_1}{x_0-x_1}$$

$$= \frac{(x_0-x_1)\frac{f_0}{2} + (x_1-x_0)\frac{f_1}{2}}{x_0-x_1}$$

$$= \frac{1}{2}(f_0 + f_1)$$

سوال ۵. مقدار f را بنویسید.

x	0	1/4	1/2	3/4	1
$f(x)$	1	1.8	1.2	2.222	1.182

فرض $0 \leq x \leq 1$ ، $|f''(x)| \leq 2$. از این صحت یکبار از عبارت زیر استفاده کنید

$$I = \int_0^1 f(x) dx$$

$$1.490 < I < 1.492 \quad (1)$$

$$1.418 < I < 1.490 \quad (2)$$

$$1.492 < I < 1.494 \quad (3)$$

$$1.494 < I < 1.418 \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\approx 1.0 \left(f(0) + 2f(1/4) + 2f(1/2) + 2f(3/4) + f(1) \right) : S \\ &= 1.491 = T(h) \end{aligned}$$

$$E_T(h) \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$

$$E_T(h) \leq \frac{18}{12} \cdot 1^2 \cdot 2 = 3$$

$$\Rightarrow 1.491 - 3 \leq I \leq 1.491 + 3$$

$$\Rightarrow \boxed{1.490 \leq I \leq 1.492}$$

سوال 6. با استفاده از روش تپانچه (Runge-Kutta) برای حل معادله دیفرانسیل $y' = f(x, y)$ با شرایط اولیه $y(x_0) = y_0$ و $x_0 = 0$ ، با استفاده از $h = 0.1$ و $n = 10$ ، مقدار $y(1)$ را تقریباً محاسبه کنید.

اگر به روش تپانچه مقدار $y(1)$ را با استفاده از روش تپانچه محاسبه کنیم، مقدار $y(1)$ را تقریباً محاسبه کنید.

برای $R = 10$ ، مقدار $y(1)$ را تقریباً محاسبه کنید.

$$\left| \frac{h^5}{5!} \alpha (\alpha-1) \dots (\alpha-5) \right| M \quad (1)$$

$$\left| \frac{h^5}{5!} \alpha (\alpha-1) \dots (\alpha-5) \right| M^5 \quad (2)$$

$$\left| \frac{h^5}{5!} \alpha (\alpha-1) \dots (\alpha-5) \right| M \quad (3)$$

$$\frac{hM}{5} \quad (4)$$

ج. زیر یک $P(x)$ ضریب درجه f درجه n است. $x_0, x_1, \dots, x_n$ در $[a, b]$ قرار دارند و f در $[a, b]$ مشتق $n+1$ بار است.

$$f_{(n)} = P_{(n)} + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

آنگاه $n < \xi < n+1$ که (ξ, n) در (x_0, x_n) قرار می‌گیرد.

$$|f_{(n)} - P_{(n)}| \leq \left| \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)}{(n+1)!} \right| \frac{M}{(n+1)!}$$

$$|f_{(n)} - P_{(n)}| \leq \frac{|x-x_0| |x-x_1| \dots |x-x_n|}{dh (2-1)h \dots (\alpha-5)h} \frac{M}{5!}$$

$$\frac{h^5}{5!} \alpha (\alpha-1) \dots (\alpha-5) M$$

مسئله ۷. به کمک انتگرال $I = \int_{1/2}^{3/2} e^x dx$ با استفاده از قاعده ذره خواسته شده است که تقریبی از

قدر مطلق ماکزیمم خطا حاصل از استفاده از انتگرال کمتر از 10^{-5} باشد. ماکزیمم مقدار h برابر است با:

$$e^{-1/2} \times 10^{-5} \quad (1)$$

$$e^{-1/2} \times 10^{-1} \quad (2)$$

$$10^{-2} \times e^{-1/2} \quad (3)$$

$$10^{-2} \times e^{-1/2} \quad (4)$$

مسئله ۸. به کمک انتگرال $I = \int_{1/2}^{3/2} e^x dx$ با استفاده از قاعده ذره خواسته شده است که تقریبی از

قدر مطلق ماکزیمم خطا حاصل از استفاده از انتگرال کمتر از 10^{-5} باشد. ماکزیمم مقدار h برابر است با:

فردر مطلق ماژنیم خطا حاصل از عایبه این آشکارساز کمتر از 10^{-5} باشد، ماژنیم مقدار h برابر است:

$$e^{1.2} x 10^{-2} \quad (1)$$

$$e^{-1.7} x 10^{-1} \quad (2)$$

$$e^{0.4} x 10^{-2} \quad (3)$$

$$e^{-1.7} x 10^{-2} \quad (4)$$

$$|ET(h)| \leq \frac{(b-a)}{12} h^2 M_2, \quad |\beta''(x)| \leq M_2 \quad : \text{حل}$$

$$\beta''(x) \leq e^{0.4}, \Rightarrow |\beta''(x)| < e^{0.4} \Rightarrow |ET(h)| \leq \frac{1.2 - 10^{-2}}{12} x h^2 x e^{0.4}$$

$$\Rightarrow 1.1 h^2 e^{0.4} \leq 10^{-5} \Rightarrow h^2 \leq 10^{-4} e^{-0.4}$$

$$\Rightarrow h \leq 10^{-2} \sqrt{e^{-0.4}} = 10^{-2} x e^{-0.2}$$

سوال ۹. اگر درونیای داده های زیر از $P(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) p_k$ استفاده کنیم $L_k(x)$ لایونگ وینگر است.

درین صورت $L_1(x)$ بدست آید؟

x_i	-1	0	1	2
f_i	-2	-1	0	1

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 2x}{-4} \quad (2)$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{2} \quad (1)$$

$$\frac{x^3 - 1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{x^3 - x}{4} \quad (3)$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} = \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{(0+1)(0-1)(0-2)} = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{2}$$

سوال ۱۰. با توجه به معادله داده شده، مقدار تقریبی تابع در $x=2$ بدست آید؟

x_i	0	2	4	6
f_i	2	8	9	6

۴ منفی

۱۲ ۲

۲ ۵۱۲

۵ (۱)

حل. با استفاده از درونیای لایونگ وینگر داریم:

$$f(x) \approx f_0 L_0(x) + f_1 L_1(x) + f_2 L_2(x) + f_3 L_3(x)$$

$$= r \frac{(x-r)(x-r)(x-v)}{(o-r)(o-r)(o-v)} + 1 \frac{(x-o)(x-r)(x-v)}{(r-o)(r-r)(r-v)} \\ + q \frac{(x-o)(x-r)(x-v)}{(r-o)(r-r)(r-v)} + 7 \frac{(x-o)(x-r)(x-v)}{(v-o)(v-r)(v-r)} \\ \Rightarrow f(x) = \frac{8}{r} + \frac{e}{r} - \frac{18}{r} + \frac{r}{v} = 7, 587$$

سوالات تشریحی

سوال ۱. بهترین تقسیم کند $c_1 + c_2 x + c_3 x^2$ که داده های زیر را برازش کند، به دست آورید.

x_i	۱/۰	۱/۱	۱/۲	۱/۳	۱/۴	۱/۵
f_i	۰/۰۰۰	۰/۰۰۴	۰/۰۱۶	۰/۰۳۶	۰/۰۶۴	۰/۱۰۰

جواب را به این صورت حساب کنید: $\sum (f_i - (c_1 + c_2 x_i + c_3 x_i^2))^2$ - حل نهایی

$$F(c_1, c_2, c_3) = \sum (f_i - (c_1 + c_2 x_i + c_3 x_i^2))^2$$

$$\min_{c_1, c_2, c_3} F(c_1, c_2, c_3)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial c_1} &= 2 \sum_i (f_i - (c_1 + c_2 x_i + c_3 x_i^2)) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial c_2} &= 2 \sum_i x_i (f_i - (c_1 + c_2 x_i + c_3 x_i^2)) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial c_3} &= 2 \sum_i x_i^2 (f_i - (c_1 + c_2 x_i + c_3 x_i^2)) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} n c_1 + c_2 \sum_i x_i + c_3 \sum_i x_i^2 &= \sum_i f_i \\ c_1 \sum_i x_i + c_2 \sum_i x_i^2 + c_3 \sum_i x_i^3 &= \sum_i x_i f_i \\ c_1 \sum_i x_i^2 + c_2 \sum_i x_i^3 + c_3 \sum_i x_i^4 &= \sum_i x_i^2 f_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} n & \sum_i x_i & \sum_i x_i^2 \\ \sum_i x_i & \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i^3 \\ \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i^3 & \sum_i x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i f_i \\ \sum_i x_i f_i \\ \sum_i x_i^2 f_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 92 & 442,2 \\ 92 & 442,2 & 4947,1 \\ 442,2 & 4947,1 & 53393,0448 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 122 \\ 2,28 \\ 28,78465 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = 10 \quad c_2 = 2 \quad c_3 = 1$$

$$F = 1 - 2x + 1x^2$$

الف. فرض کنید f روی (a, b) به درجات n مشتق پذیر است. نشان دهید که برای هر خطای ابعادی ϵ و هر δ در (a, b) می توانیم n را به قدری بزرگ کنیم که $|E_1(x)| < \delta$ و $|f(x) - p_1(x)| < \epsilon$ برای هر $x \in (a, b)$ باشد.

$$|E_1(x)| \leq \frac{M}{n!} (x_{i+1} - x_i)^2 \quad \text{برای } (x_i, f(x_i)) \text{ و } (x_{i+1}, f(x_{i+1}))$$

می بینیم که $f^{(n)}$ در $[x_i, x_{i+1}]$ محدود است.

ب. فرض کنید f خطای n از مقادیر توابع برای x که در بازه $[a, b]$ باشد. از این خطای n برای x که در بازه $[a, b]$ باشد، $f(x)$ را با $p_1(x)$ مقایسه کنید.

برای n که در بازه $[a, b]$ باشد، $f(x)$ را با $p_1(x)$ مقایسه کنید. $f(x)$ را با $p_1(x)$ مقایسه کنید. $f(x)$ را با $p_1(x)$ مقایسه کنید.

$$E_1(x) = f(x) - p_1(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_i)(x - x_{i+1}) \quad \text{حل الف:}$$

$$\Rightarrow |E_1(x)| \leq \max \left| \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \right| \max |(x - x_i)(x - x_{i+1})|$$

$$\leq \frac{M}{n!} \max_{x \in [x_i, x_{i+1}]} |(x - x_i)(x - x_{i+1})|$$

$$\max |(x - x_i)(x - x_{i+1})| = |(\bar{x} - x_i)(\bar{x} - x_{i+1})|, \quad \bar{x} = \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$$

$$= \left| \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1}) - x_i \right| \left| \frac{1}{2}(x_i + x_{i+1}) - x_{i+1} \right|$$

$$= \frac{1}{4} (x_{i+1} - x_i)^2$$

$$\Rightarrow |E_1(x)| \leq \frac{M}{n!} (x_{i+1} - x_i)^2$$

پاسخ رسمی پایان ترم - چندگزینه‌ای ۱۰

برای درونیایی درجه دو $f(x) = \sqrt{x}$ در گره‌های ۱۲۱، ۱۰۰، ۸۱، باقی‌مانده در $x = 90$ برابر است با

$$R_2(90) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(90 - 81)(90 - 100)(90 - 121), \quad \xi \in [81, 121].$$

چون $f^{(3)}(x) = 3/(8x^{5/2})$

$$|R_2(90)| \leq \frac{3}{8 \cdot 81^{5/2}} \frac{90 \cdot 100 \cdot 121}{6} \simeq 2/95305594 \times 10^{-3}.$$

پس گزینه درست ج است.

$$\Rightarrow |E_1(x)| \leq \frac{M}{n} (x_{i+1} - x_i)^2$$

$$h = \frac{1}{n}$$

با فرض اینکه که با افزایش n هر بازه کوچکتر شود، باقیمانده

$$|E_1(x)| \leq \frac{M}{n} h^2$$

باقی‌مانده نزدیک به صفر

$$f'(x) = \frac{1}{x} x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{2} x^{-3/2} = \frac{-1}{2x^{3/2}}$$

$$M = \max_{x \in [1, 2]} |f''(x)| = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |E_1(x)| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right) h^2 < 10^{-6}$$

$$\Rightarrow h^2 < 2 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow h < \sqrt{2} \times 10^{-3} \approx 0.001414$$

$$h = \frac{1}{n} < 0.001414$$

$$n > \frac{1}{0.001414} \approx 707$$

$$\boxed{n \geq 708}$$

$$I = \int_a^b f(x) dx, \quad b > a, \quad b-a \text{ را به } n \text{ بازه برابر تقسیم کرده ایم. قرار دهیم}$$

سوال ۲. فرض کنید

$$h = \frac{b-a}{n}$$

$$x_0 = a, \quad x_{i+1} = x_i + h, \quad 1 \leq i \leq n-1$$

نیمه‌بازهای $[x_i, x_{i+1}]$ طول h هستند. $n-1$ بازه داریم. n بازه برای تقریب داریم. $\int_a^b f(x) dx$ تقریب از انتگرال را می‌دهد.

پاسخ رسمی پایان ترم - تشریحی ۳

برای $h = (b - a)/n$, قاعده مرکب نقطه میانی $x_i = a + ih$

$$M_n = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$$

است. اگر $f \in C^2[a, b]$, عددی $\xi \in (a, b)$ وجود دارد که

$$\int_a^b f(x) dx - M_n = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi).$$

در نتیجه

$$\left| \int_a^b f(x) dx - M_n \right| \leq \frac{(b-a)h^2}{24} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

علامت جمله خطا در پاسخ قبلی برعکس نوشته شده بود.